

UE : Sciences Industrielles de l'Ingénieur

ECAM EMI I

Durée : 20 min

Consignes spécifiques :

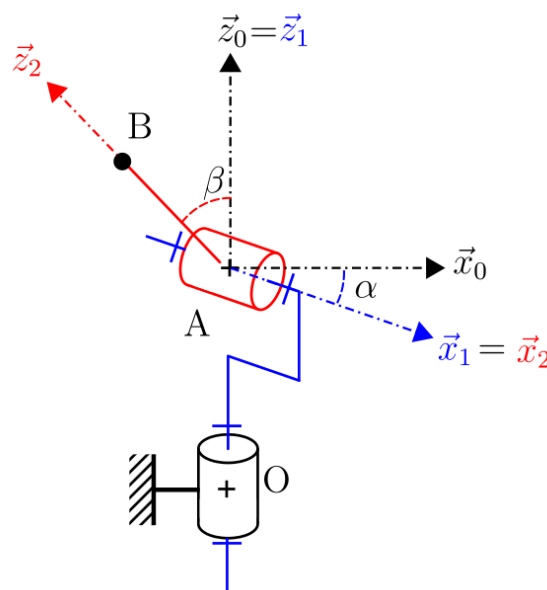
- Aucun document, aucun appareil électronique
- Calculatrice Fx92 autorisée

Nom : _____ Prénom : _____

On considère le système suivant dont le schéma cinématique est donné ci-après.

Le modèle est le suivant :

- **Base (0)**, repère lié $B_0 = (0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, supposé Galiléen ;
- **Ensemble mobile (1)** en liaison pivot d'axe $(O, \vec{z}_0)$ par rapport à (0). On donne $\overrightarrow{OA} = a \vec{z}_1$ avec $a = 0,25 \text{ m}$.
- **Bras (2)** en liaison pivot d'axe $(A, \vec{x}_1)$ par rapport à (1). On donne $\overrightarrow{AB} = b \vec{z}_2$ avec $b = 0,35 \text{ m}$.



Les sollicitations sont :

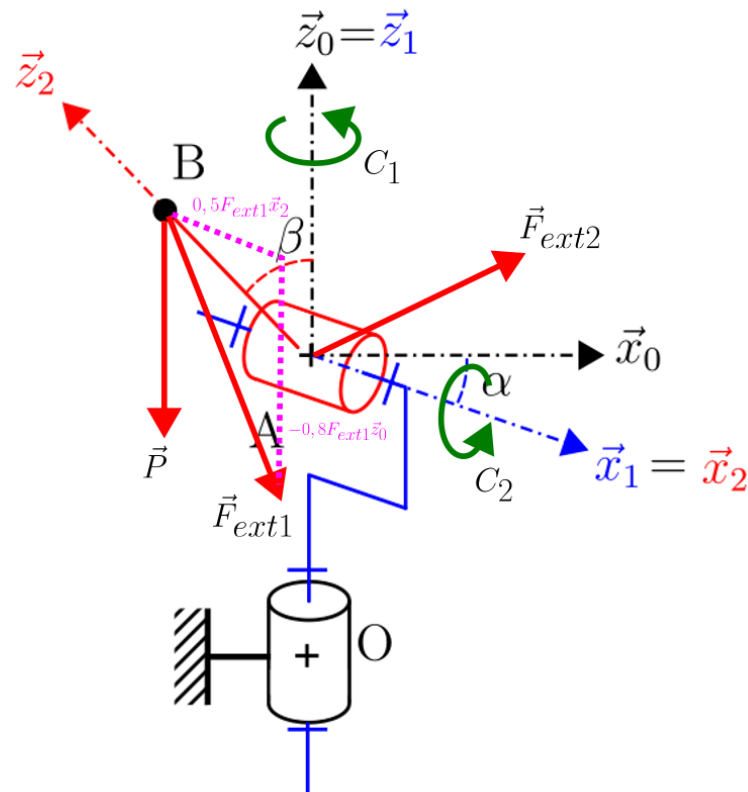
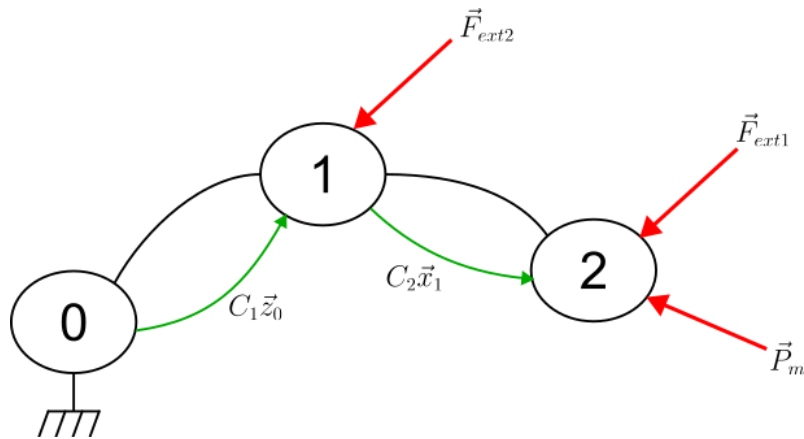
- Le poids de la masse $m = 5 \text{ kg}$ située en B telle que $P_m = m \times \vec{g}$, force verticale passant par B, avec $\vec{g} = -g \vec{z}_0$ et on est sur Terre ;
- Une force extérieure de norme $F_{ext1} = 100 \text{ N}$ appliquée en B telle que $\vec{F}_{ext1} = 0,5 F_{ext1} \vec{x}_2 - 0,8 F_{ext1} \vec{z}_0$.
- Une force extérieure de norme $F_{ext2} = 325 \text{ N}$ appliquée en A telle que $\vec{F}_{ext2} = F_{ext2} \vec{y}_1$.
- L'action du moteur placé entre (0) et (1) d'intensité C_{01} et de direction $\vec{z}_0$.
- L'action du moteur placé entre (1) et (2) d'intensité C_{12} et de direction $\vec{x}_1$.

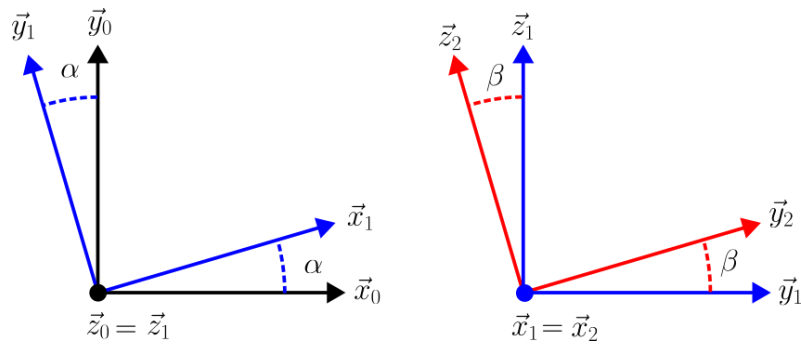
Q1 : Donner les torseurs d'actions mécaniques des deux liaisons $L_{1 \rightarrow 0}$ et $L_{2 \rightarrow 1}$.

$$\{T_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{01} & L_{01} \\ Y_{01} & M_{01} \\ Z_{01} & 0 \end{Bmatrix}_{O, B_0}$$

$$\{T_{1 \rightarrow}\} = \begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{O, B_0}$$

Q2 : Indiquer sur le schéma cinématique toutes les actions mécaniques appliquées sur le système. Réaliser le graphe de structure.





Q3 : Appliquer le principe fondamental de la statique pour déterminer l'expression du torseur d'action mécanique de $L_{1 \rightarrow 0}$

On isole les solides (1) et (2) et on réalise le bilan des actions mécaniques extérieures (BAME) :

- Poids en B :

$$\{T_{pes \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} -mg \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$$

- Force extérieure 2 en B :

$$\{T_{ext \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} 0,5 F_{ext1} \vec{x}_2 - 0,8 F_{ext1} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$$

- Force extérieure 1 en A :

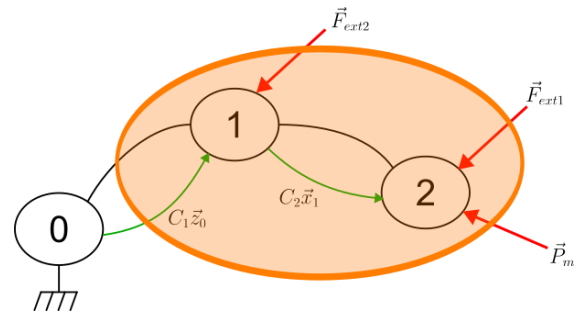
$$\{T_{ext \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} F_{ext2} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$$

- Couple moteur entre (0) et (1) au point A :

$$\{T_{1 \rightarrow 0}^{mot}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_{01} \vec{z}_0 \end{Bmatrix}_A$$

- Action de la liaison entre (0) et (1) :

$$\{T_{0 \rightarrow 1}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} X_{01} & L_{01} \\ Y_{01} & M_{01} \\ Z_{01} & 0 \end{Bmatrix}_{A, B_0}$$



On applique le théorème de la résultante statique :

$$-mg \vec{z}_0 + 0,5 F_{ext1} \vec{x}_2 - 0,8 F_{ext1} \vec{z}_0 + F_{ext2} \vec{y}_1 + \vec{R}_{0 \rightarrow 1}^{liaison} = \vec{0}$$

On projete cette expression vectorielle suivant les trois axes de la base B_0 :

- Sur $\vec{x}_0$:

$$0,5 F_{ext1} \cos(\alpha) - F_{ext2} \sin(\alpha) + X_{01} = 0$$

- Sur $\vec{y}_0$:

$$0,5 F_{ext1} \sin(\alpha) + F_{ext2} \cos(\alpha) + Y_{01} = 0$$

- Sur $\vec{z}_0$:

$$-mg - 0,8 F_{ext1} + Z_{01} = 0$$

Par la suite, on applique le théorème du moment statique appliqué au point O :

N.B. : on applique le TMC au niveau du point correspondant au centre de la liaison.

Pour appliquer le TMC, il faut impérativement que tous les moments soient exprimés au même point O.

$$\begin{aligned}\vec{M}_{O,pes \rightarrow 2} &= \vec{OB} \wedge (-mg \vec{z}_0) = (a \vec{z}_0 + b \vec{z}_2) \wedge (-mg \vec{z}_0) \\ &= bmg \sin(\beta) \vec{x}_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{M}_{A,ext \rightarrow 2} &= \vec{OB} \wedge (0,5 F_{ext1} \vec{x}_2 - 0,8 F_{ext1} \vec{z}_0) \\ &= (a \vec{z}_0 + b \vec{z}_2) \wedge (0,5 F_{ext1} \vec{x}_2 - 0,8 F_{ext1} \vec{z}_0) \\ &= 0,5 F_{ext1} (a \vec{y}_1 + b \vec{y}_2) + 0,8 b F_{ext1} \sin(\beta) \vec{x}_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{M}_{O,ext \rightarrow 1} &= \vec{OA} \wedge F_{ext2} \vec{y}_1 \\ &= a \vec{z}_0 \wedge F_{ext2} \vec{y}_1 \\ &= -a F_{ext2} \vec{x}_1\end{aligned}$$

Et donc :

$$bmg \sin(\beta) \vec{x}_1 + 0,5 b F_{ext1} \vec{y}_2 + 0,8 b F_{ext1} \sin(\beta) \vec{x}_1 - a F_{ext2} \vec{x}_1 + C_{01} \vec{z}_0 + \vec{M}_{A,1 \rightarrow 0}^{liaison} = \vec{0}$$

On projete l'équation vectoriel suivant les trois axes de la base B_0 :

- Sur $\vec{x}_0$:

$$(mg + 0,8 F_{ext1})b \sin(\beta) \cos(\alpha) + 0,5 a F_{ext1} \vec{y}_1 \cdot \vec{x}_0 + 0,5 b F_{ext1} \vec{y}_2 \cdot \vec{x}_0 - a F_{ext2} \cos(\alpha) + L_{01} = 0$$

Avec :

$$\begin{aligned}\vec{y}_2 \cdot \vec{x}_0 &= (\cos(\beta) \vec{y}_1 + \sin(\beta) \vec{z}_1) \cdot \vec{x}_0 \\ &= -\cos(\beta) \sin(\alpha)\end{aligned}$$

$$(mg + 0,8 F_{ext1})b \sin(\beta) \cos(\alpha) - 0,5 F_{ext1} (a + b \cos(\beta)) \sin(\alpha) - a F_{ext2} \cos(\alpha) + L_{01} = 0$$

- Sur $\vec{y}_0$:

$$(mg + 0,8 F_{ext1})b \sin(\beta) \sin(\alpha) + 0,5 b F_{ext1} \vec{y}_2 \cdot \vec{y}_0 - a F_{ext2} \sin(\alpha) + M_{01} = 0$$

Avec :

$$\begin{aligned}\vec{y}_2 \cdot \vec{y}_0 &= (\cos(\beta) \vec{y}_1 + \sin(\beta) \vec{z}_1) \cdot \vec{y}_0 \\ &= \cos(\beta) \cos(\alpha)\end{aligned}$$

$$(mg + 0,8 F_{ext1})b \sin(\beta) \sin(\alpha) + 0,5 b F_{ext1} \cos(\beta) \cos(\alpha) - a F_{ext2} \sin(\alpha) + M_{01} = 0$$

- Sur $\vec{z}_0$:

$$0,5 b F_{ext1} \vec{y}_2 \cdot \vec{z}_0 + C_{01} = 0$$

Avec :

$$\begin{aligned}\vec{y}_2 \cdot \vec{z}_0 &= (\cos(\beta) \vec{y}_1 + \sin(\beta) \vec{z}_1) \cdot \vec{z}_0 \\ &= \sin(\beta) \cos(\alpha)\end{aligned}$$

$$0,5 b F_{ext1} \sin(\beta) \cos(\alpha) + C_{01} = 0$$

Et donc le torseur de liaison est de la forme suivante :

$$\{T_{0 \rightarrow 1}^{liaison}\} = \begin{pmatrix} -0,5 F_{ext1} \cos(\alpha) + F_{ext2} \sin(\alpha) & -(mg + 0,8 F_{ext1})b \sin(\beta) \cos(\alpha) + 0,5 b F_{ext1} \cos(\beta) \sin(\alpha) + a F_{ext2} \cos(\alpha) \\ -0,5 F_{ext1} \sin(\alpha) - F_{ext2} \cos(\alpha) & -(mg + 0,8 F_{ext1})b \sin(\beta) \sin(\alpha) - 0,5 b F_{ext1} \cos(\beta) \cos(\alpha) + F_{ext2} \sin(\alpha) \\ mg + 0,8 F_{ext1} & -0,5 b F_{ext1} \sin(\beta) \cos(\alpha) \end{pmatrix}_{A,B_0}$$

Q4 : Déterminer l'expression du couple C_{12} et calculer sa valeur pour $\alpha = 45^\circ$ et $\beta = 30^\circ$.

Dans ce cas, on isole seulement le solide (2) et on fait le BAME :

- Poids en B :

$$\{T_{pes \rightarrow 2}\}_B = \begin{Bmatrix} -mg \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

- Force extérieure 2 en B :

$$\{T_{ext \rightarrow 2}\}_B = \begin{Bmatrix} 0,5 F_{ext1} \vec{x}_2 - 0,8 F_{ext1} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

- Couple moteur entre (1) et (2) au point A :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{mot}\}_A = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_{12} \vec{x}_1 \end{Bmatrix}$$

- Action de la liaison entre (1) et (2) :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\}_{A,B_1} = \begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}$$

Afin de déterminer la valeur du couple C_{12} , on applique le théorème du moment statique appliqué au point A et suivant l'axe $\vec{x}_1$:

Premièrement, il est indispensable d'exprimer tous les moments au point A et il est possible de réutiliser les résultats de la question précédentes et donc :

$$(bmg \sin(\beta) \vec{x}_1 + 0,5 bF_{ext1} \vec{y}_2 + 0,8 bF_{ext1} \sin(\beta) \vec{x}_1 + C_{12} \vec{x}_1) \cdot \vec{x}_1 = 0$$

Soit :

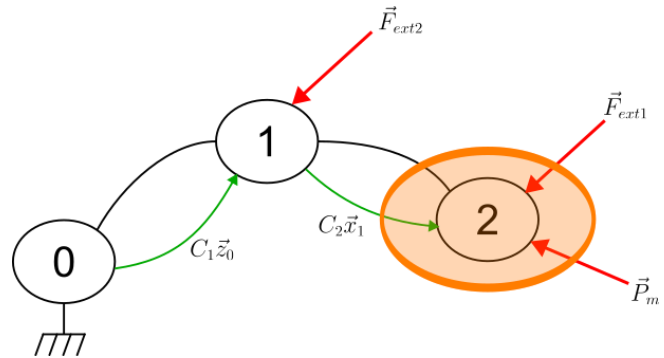
$$bmg \sin(\beta) + 0,8 bF_{ext1} \sin(\beta) + C_{12} = 0$$

Et donc :

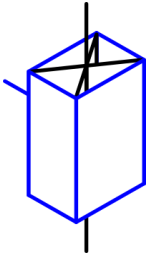
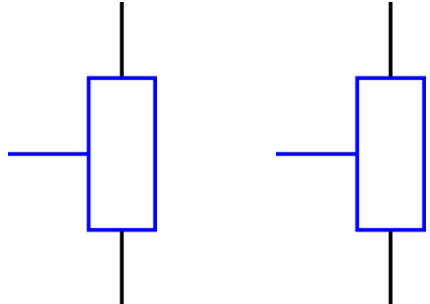
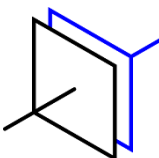
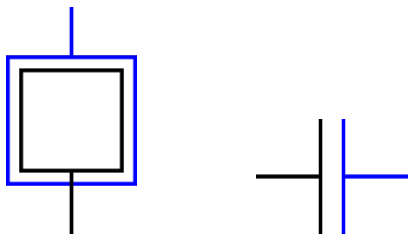
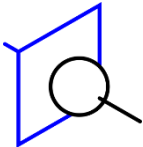
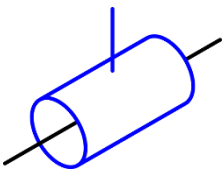
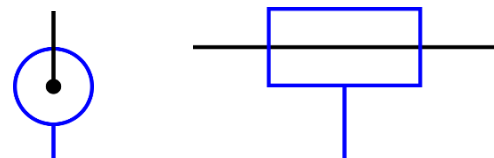
$$C_{12} = -(mg + 0,8 F_{ext1})b \sin(\beta)$$

A.N. :

$$C_{12} = -22,58 \text{ N.m}$$



Q5 : Compléter le tableau suivant (il est recommandé d'utiliser des couleurs) :

Liaison	Représentation 3D	Représentation 2D
Glissière de direction $\vec{z}$		
Appui plan de direction normale $\vec{x}$		
Sphère-plan de direction normale $\vec{y}$		
Pivot glissant d'axe $(O, \vec{x})$		
Pivot d'axe $(O, \vec{x})$	